

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 1: PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

Konsep Dasar Jaringan, Sejarah ARPANET, Tipe, dan Topologi Jaringan Komputer

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar jaringan komputer secara komprehensif, termasuk definisi, komponen, dan prinsip kerjanya, sebagai fondasi pemahaman arsitektur jaringan modern.
- Peserta didik dapat menguraikan sejarah dan evolusi ARPANET sebagai cikal bakal internet, serta memahami implikasi teknis dan sosial dari pengembangan teknologi packet switching pada era awal komunikasi data global.
- Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan membedakan berbagai tipe jaringan berdasarkan cakupan geografis, seperti Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN), dengan contoh implementasi pada setiap tipenya.
- Peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengklasifikasikan berbagai topologi jaringan fisik dan logis, termasuk Bus, Star, Ring, dan Mesh, serta dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi dalam konteks desain jaringan yang efisien dan reliabel.
- Menerapkan konsep dasar jaringan dalam lingkungan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun dan menguji konektivitas sederhana, serta memverifikasi konfigurasi dasar perangkat jaringan guna memperkuat pemahaman teoretis melalui pengalaman praktis.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.1 Menganalisis secara mendalam tentang konsep dasar jaringan komputer, termasuk sejarah, arsitektur, jenis, dan topologi jaringan untuk berbagai skala implementasi.
- KD 4.1 Merancang, mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi dasar jaringan komputer dengan memilih topologi yang sesuai menggunakan perangkat lunak simulasi atau perangkat keras jaringan nyata.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal: Sistem Operasi Windows 10/11 (64-bit), Processor Intel Core i3 generasi ke-7 atau setara AMD Ryzen 3, RAM 8 GB, ruang penyimpanan SSD 256 GB untuk performa optimal.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.x atau lebih tinggi) yang terinstal dengan benar.
- [] Modul ajar digital atau cetak, serta akses internet untuk referensi tambahan dan pemecahan masalah.
- [] Kabel UTP Straight-Through (opsional, jika menggunakan perangkat fisik), serta alat tulis dan buku catatan untuk mendokumentasikan hasil praktikum.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang pengoperasian komputer, termasuk navigasi sistem operasi (Windows/Linux), manajemen file dan folder, serta penggunaan aplikasi dasar. Kemampuan untuk membaca dan memahami instruksi teknis berbahasa Inggris juga akan sangat membantu, meskipun modul ini disajikan dalam Bahasa Indonesia. Pemahaman awal tentang sistem bilangan biner dan heksadesimal akan menjadi nilai tambah dalam mempelajari pengalaman jaringan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Jaringan komputer merupakan sebuah sistem di mana dua atau lebih perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, bertukar data, dan memungkinkan komunikasi antar pengguna. Konsep ini telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi.

Sejarah jaringan komputer modern dimulai dari proyek riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an yang dikenal sebagai **ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)**. Latar belakang utama pengembangan ARPANET adalah kebutuhan akan sistem komunikasi yang tahan terhadap kegagalan parsial akibat serangan militer, sehingga informasi tetap dapat mengalir meskipun sebagian jaringan hancur. Konsep kunci yang menjadi dasar ARPANET adalah **packet switching**, yaitu metode pengiriman data yang memecah informasi menjadi paket-paket kecil yang dapat melewati jalur yang berbeda dan dirakit kembali di tujuan. Ini berbeda dengan **circuit switching** yang digunakan pada telepon, di mana jalur komunikasi khusus harus dibuat dan dipertahankan selama durasi komunikasi.

Definisi formal sebuah jaringan melibatkan beberapa elemen krusial: *node* (perangkat seperti komputer, printer, server, atau router), *link* (media transmisi seperti kabel atau nirkabel yang menghubungkan node), dan *protokol* (aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima). Tujuan utama jaringan tidak hanya untuk berbagi informasi, melainkan juga berbagi sumber daya perangkat keras (seperti printer atau scanner), perangkat lunak (aplikasi dan sistem operasi), dan koneksi internet, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Tanpa jaringan, setiap komputer akan menjadi entitas terisolasi yang tidak mampu berinteraksi atau berbagi manfaat dengan perangkat lain.

Evolusi ARPANET menjadi Internet global pada akhirnya ditopang oleh pengembangan **protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**, yang menjadi standar universal untuk komunikasi jaringan. Protokol ini memungkinkan heterogenitas perangkat dan sistem operasi untuk saling berinteraksi, sebuah keajaiban rekayasa yang membentuk tulang punggung dunia digital saat ini. Standar ini memastikan interoperabilitas di seluruh dunia, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor untuk berkomunikasi secara mulus. Tanpa adanya protokol standar, jaringan akan menjadi kumpulan sistem yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.

Dalam praktikum ini, kita akan mulai dengan memahami klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan geografis dan berbagai topologi yang umum digunakan. Ini adalah langkah fundamental untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur jaringan yang efektif dan efisien, baik dalam skala kecil hingga skala enterprise yang kompleks. Pemahaman mendalam tentang dasar-dasar ini sangat krusial bagi seorang Network Engineer untuk membangun sistem yang tangguh dan adaptif.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya adalah berdasarkan cakupan geografis. Klasifikasi ini membantu kita memahami skala dan kompleksitas sebuah jaringan, mulai dari yang paling kecil hingga yang mencakup area global. Setiap tipe jaringan memiliki karakteristik unik dalam hal jangkauan, teknologi yang digunakan, kecepatan transfer data, dan implementasi praktisnya di lapangan.

Selain cakupan geografis, pemahaman tentang topologi jaringan juga esensial. Topologi mengacu pada tata letak fisik atau logis dari perangkat dan media transmisi dalam sebuah jaringan. Pemilihan topologi yang tepat sangat memengaruhi kinerja, keandalan, skalabilitas, dan biaya implementasi jaringan. Kombinasi pemahaman tipe jaringan dan topologi akan memberikan pandangan holistik bagi seorang perancang atau administrator jaringan dalam membangun infrastruktur yang optimal sesuai kebutuhan.

Tipe Jaringan	Jangkauan Geografis	Contoh Teknologi	Karakteristik Utama
PAN (Personal Area Network)	Beberapa meter (ruangan pribadi)	Bluetooth, Zigbee, USB	Digunakan untuk perangkat pribadi, kecepatan rendah, fokus pada konektivitas perangkat dekat.
LAN (Local Area Network)	Gedung, kampus (hingga 1 km)	Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11)	Kecepatan tinggi, kepemilikan privat, digunakan di kantor/rumah, bandwidth besar.
MAN (Metropolitan Area Network)	Kota (hingga 50 km)	Fiber Optic, WiMAX (IEEE 802.16)	Menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, kecepatan sedang hingga tinggi, sering dioperasikan oleh ISP/pemerintah daerah.
WAN (Wide Area Network)	Lintas kota, negara, benua	Frame Relay, MPLS, Internet (ISP)	Jangkauan global, kecepatan bervariasi, menghubungkan MAN/LAN jarak jauh, biaya mahal, sering menggunakan media telekomunikasi publik.

Analisis lebih lanjut dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tipe jaringan memiliki peran spesifik dan dioptimalkan untuk kebutuhan yang berbeda. PAN, misalnya, menjadi sangat relevan dalam ekosistem Internet of Things (IoT) di mana perangkat-perangkat kecil perlu berkomunikasi secara lokal tanpa memerlukan koneksi internet. LAN adalah tulang punggung operasional bagi sebagian besar organisasi dan rumah tangga, menyediakan akses cepat ke sumber daya lokal dan internet. Kemunculan teknologi seperti Gigabit Ethernet dan Wi-Fi 6 semakin meningkatkan kapasitas dan kecepatan LAN, mendukung aplikasi bandwidth tinggi seperti streaming video 4K dan komputasi awan lokal.

Sementara itu, MAN dan WAN adalah arsitektur yang memungkinkan konektivitas global dan interkoneksi antar lokasi yang berjauhan. WAN, khususnya, adalah kategori yang sangat luas dan kompleks, melibatkan berbagai teknologi transmisi data dan protokol routing yang canggih untuk memastikan pengiriman data yang efisien melintasi batas geografis yang luas. Internet sendiri adalah contoh paling masif dari WAN. Memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing tipe jaringan ini adalah krusial dalam perancangan sistem jaringan yang skalabel dan efisien, serta dalam melakukan *troubleshooting* ketika terjadi masalah konektivitas pada berbagai tingkatan infrastruktur.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Pada praktikum pengenalan ini, kita akan mengimplementasikan topologi **Star** sederhana. Dalam topologi Star, semua perangkat terhubung ke sebuah perangkat pusat, yang dalam kasus ini adalah Switch. Topologi ini dipilih karena kemudahan implementasinya, isolasi kegagalan (jika satu kabel client putus, client lain tetap berfungsi), serta kemudahan dalam penambahan atau pengurangan perangkat.

Kita akan menggunakan satu perangkat **Switch Generic (2960 Series)** sebagai hub sentral. Dua perangkat **PC Generic** akan terhubung ke Switch menggunakan kabel Straight-Through Ethernet. PC1 akan terhubung ke port FastEthernet0/1 pada Switch, sedangkan PC2 akan terhubung ke port FastEthernet0/2. Penggunaan kabel Straight-Through adalah standar untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis (misalnya, Host ke Switch). Seluruh perangkat akan berada dalam satu segmen jaringan logis (VLAN default, yaitu VLAN 1) dengan skema pengalamatan IP kelas C.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch1	VLAN1	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A (Tidak memiliki default gateway dalam skenario ini)

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Anda adalah seorang teknisi jaringan junior yang baru ditugaskan di sebuah kantor kecil yang baru berdiri. Kantor ini memiliki dua karyawan awal yang masing-masing menggunakan satu PC, dan mereka perlu berkomunikasi satu sama lain serta berbagi sumber daya lokal di masa mendatang, misalnya sebuah printer atau NAS (Network Attached Storage). Untuk permulaan, tujuan utamanya adalah memastikan kedua PC tersebut dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan lokal yang sama.

Pimpinan Anda meminta Anda untuk menyiapkan infrastruktur jaringan yang paling dasar namun fungsional. Anda memutuskan untuk menggunakan topologi Star dengan sebuah Switch sebagai perangkat sentral karena ini adalah solusi yang paling umum, mudah dikelola, dan skalabel untuk lingkungan kantor kecil. Anda juga tahu bahwa di masa depan, kantor ini mungkin akan berkembang dan membutuhkan lebih banyak PC, printer, atau bahkan server, sehingga pemilihan Switch dengan beberapa port kosong adalah keputusan yang bijak.

Tugas Anda adalah mengimplementasikan jaringan ini dari nol menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini mencakup menempatkan perangkat yang benar, melakukan pengabelan fisik yang sesuai, mengonfigurasi alamat IP pada setiap PC, serta memberikan alamat IP manajemen pada Switch agar dapat diakses dari jaringan untuk pemantauan atau konfigurasi lebih lanjut. Setelah semua konfigurasi selesai, Anda harus memverifikasi konektivitas antar perangkat untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi sesuai harapan dan kedua karyawan dapat mulai bekerja dengan lancar. Skenario ini akan memberikan dasar praktis yang kuat sebelum Anda melangkah ke implementasi jaringan yang lebih kompleks dengan router, VLAN, dan protokol routing.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Membuka Cisco Packet Tracer dan Menyiapkan Perangkat. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Dari bagian 'End Devices' (sudut kiri bawah), seret dua ikon 'PC Generic' ke area kerja. Kemudian, dari bagian 'Network Devices' -> 'Switches', seret satu ikon '2960 Switch' ke area kerja.

Langkah 2: Langkah 2: Menghubungkan Perangkat Menggunakan Kabel. Dari bagian 'Connections' (ikon petir), pilih 'Straight-Through' (kabel hitam lurus). Klik pada PC1, pilih 'FastEthernet0'. Kemudian klik pada Switch1, pilih 'FastEthernet0/1'. Ulangi langkah ini: Klik pada PC2, pilih 'FastEthernet0'. Kemudian klik pada Switch1, pilih 'FastEthernet0/2'. Pastikan indikator port berubah hijau yang menandakan koneksi fisik sukses.

Langkah 3: Langkah 3: Mengonfigurasi Alamat IP pada PC1. Klik pada PC1. Pilih tab 'Desktop', lalu klik 'IP Configuration'. Pilih 'Static'. Masukkan 'IP Address': 192.168.10.10, 'Subnet Mask': 255.255.255.0, dan 'Default Gateway': 192.168.10.1. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 4: Langkah 4: Mengonfigurasi Alamat IP pada PC2. Klik pada PC2. Pilih tab 'Desktop', lalu klik 'IP Configuration'. Pilih 'Static'. Masukkan 'IP Address': 192.168.10.11, 'Subnet Mask': 255.255.255.0, dan 'Default Gateway': 192.168.10.1. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 5: Langkah 5: Mengonfigurasi Alamat IP Manajemen pada Switch1. Klik pada Switch1. Pilih tab 'CLI'. Tekan Enter beberapa kali hingga muncul prompt 'Switch>'. Ikuti langkah-langkah konfigurasi CLI yang ada di bagian 'commands'.

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi Konfigurasi IP pada PC. Dari PC1, buka 'Command Prompt' (dari tab Desktop). Ketik 'ipconfig' dan tekan Enter. Pastikan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sudah benar. Lakukan hal yang sama pada PC2.

Langkah 7: Langkah 7: Melakukan Pengujian Konektivitas Antar PC. Dari 'Command Prompt' PC1, ketik 'ping 192.168.10.11' dan tekan Enter. Amati hasilnya. Seharusnya Anda menerima balasan (Reply from...).

Langkah 8: Langkah 8: Melakukan Pengujian Konektivitas dari PC ke Switch. Dari 'Command Prompt' PC1, ketik 'ping 192.168.10.1' dan tekan Enter. Amati hasilnya. Seharusnya Anda menerima balasan.

Langkah 9: Langkah 9: Melihat Tabel MAC Address di Switch. Klik pada Switch1, masuk ke tab 'CLI'. Dari mode Privileged EXEC (Switch#), ketik 'show mac address-table' dan tekan Enter. Amati entri MAC address yang telah dipelajari Switch dari PC1 dan PC2.

Langkah 10: Langkah 10: Menyimpan File Proyek Packet Tracer. Klik 'File' -> 'Save As...', berikan nama 'Modul1_Pengenalan_Jaringan_NamaAnda.pkt' dan simpan di lokasi yang mudah diakses.

Langkah 11: Langkah 11: Menggunakan Mode Simulasi. Untuk melihat aliran paket data, beralihlah ke mode 'Simulation' (pojok kanan bawah jendela Packet Tracer). Lakukan ping dari PC1 ke PC2 lagi, dan amati pergerakan paket melalui Switch dengan mengklik tombol 'Auto Capture/Play' atau 'Capture/Forward'.

Langkah 12: Langkah 12: Mengamati Detail Paket. Pada mode simulasi, klik pada ikon amplop kecil yang bergerak (PDU - Protocol Data Unit) untuk melihat detail lapisan OSI/TCP-IP pada setiap tahapan perjalanan paket.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
```

```
Switch1(config)#

# Mengamankan akses konsol dengan password
Switch1(config)#line console 0
Switch1(config-line)#password cisco
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit

# Mengamankan akses Telnet/SSH (VTY) dengan password
Switch1(config)#line vty 0 15
Switch1(config-line)#password cisco
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit

# Mengamankan mode privileged EXEC dengan enable secret (enkripsi kuat)
Switch1(config)#enable secret class

# Mengkonfigurasi alamat IP manajemen pada VLAN 1 (VLAN default)
Switch1(config)#interface vlan 1
Switch1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit

# (Opsional) Mengkonfigurasi Default Gateway untuk Switch (jika terhubung ke router)
# Untuk skenario ini, tidak diperlukan karena hanya jaringan lokal
# Switch1(config)#ip default-gateway 192.168.10.254

# Mengatur pesan login (banner MOTD)
Switch1(config)#banner motd #Unauthorized access is strictly prohibited!#

# Menyimpan konfigurasi ke NVRAM (Non-Volatile RAM)
Switch1(config)#end
Switch1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch1#

# Verifikasi konfigurasi IP interface
Switch1#show ip interface brief

# Verifikasi status interface
Switch1#show interfaces status

# Melihat tabel MAC address
Switch1#show mac address-table

# Melihat konfigurasi yang sedang berjalan
Switch1#show running-config
^^^
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua perangkat dikonfigurasi, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memverifikasi apakah jaringan berfungsi sesuai harapan. Pengujian ini tidak hanya sekedar memastikan 'terhubung', tetapi juga untuk menganalisis respons jaringan, seperti waktu tunda (latency) dan potensi kehilangan paket. Utilitas standar yang digunakan untuk pengujian konektivitas dasar adalah `ping`, yang mengirimkan paket ICMP Echo Request ke alamat IP tujuan dan menunggu ICMP Echo Reply.

Untuk melakukan pengujian, buka 'Command Prompt' pada salah satu PC, misalnya PC1. Kemudian ketik perintah `ping`. Jika pengujian berhasil, Anda akan melihat baris 'Reply from ' diikuti dengan detail seperti byte, time (waktu respons dalam ms), dan TTL (Time-To-Live). Nilai 'time' yang rendah menunjukkan koneksi yang cepat, sementara 'TTL' menunjukkan berapa banyak hop yang dilewati paket. Jika pengujian gagal, Anda mungkin melihat 'Request timed out' atau 'Destination host unreachable', yang mengindikasikan adanya masalah konfigurasi atau koneksi yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Analisis output `ping` ini adalah keterampilan fundamental bagi seorang teknisi jaringan untuk mendiagnosis masalah.

```

``cli
# Output ipconfig pada PC1
C:\>ipconfig

Ethernet adapter FastEthernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

# Output ping dari PC1 ke PC2
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Output ping dari PC1 ke Switch1 (IP Manajemen)
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Output show ip interface brief pada Switch1

```

```
Switch1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/2 unassigned YES manual up up
Vlan1 192.168.10.1 YES manual up up
^^^
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping 'Request timed out' antar PC	Alamat IP/Subnet Mask salah; Kabel tidak terhubung/rusak; Port switch tidak aktif.	Periksa konfigurasi IP pada kedua PC. Pastikan kabel terpasang dengan benar dan LED port hijau. Verifikasi status port switch dengan 'show ip interface brief'.
Ping 'Destination host unreachable'	IP tujuan berada di segmen jaringan berbeda tanpa adanya router; Subnet mask tidak konsisten.	Pastikan semua perangkat berada di segmen jaringan yang sama (Subnet Mask dan Network ID). Periksa kembali konfigurasi IP dan Subnet Mask pada semua perangkat.
Tidak bisa mengakses CLI Switch via konsol	Kabel konsol salah; Pengaturan port serial tidak cocok; Password salah.	Pastikan menggunakan kabel konsol yang benar. Periksa pengaturan terminal emulator (baud rate, dll.). Masukkan password konsol yang benar.
Tidak bisa ping IP manajemen Switch dari PC	IP manajemen Switch salah; Interface VLAN 1 'shutdown'; Default Gateway PC salah atau tidak ada.	Verifikasi IP manajemen Switch ('show ip interface brief'). Pastikan interface VLAN 1 'no shutdown'. Cek Default Gateway pada PC agar mengarah ke IP manajemen Switch (jika ada router di masa depan).

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman dan melatih keterampilan praktis Anda, kerjakan tugas mandiri berikut: Perluas topologi praktikum yang telah Anda bangun dengan menambahkan satu PC lagi (misalnya PC3) dan satu perangkat Switch lagi (misalnya Switch2). Hubungkan PC3 ke Switch2. Kemudian, buat koneksi *trunk link* antar Switch1 dan Switch2 menggunakan port GigabitEthernet0/1 pada kedua Switch dengan kabel Straight-Through. Pastikan kedua Switch memiliki alamat IP manajemen yang berbeda namun tetap berada dalam segmen jaringan yang sama (misal, Switch1: 192.168.10.1, Switch2: 192.168.10.2).

Selanjutnya, konfigurasi PC3 dengan alamat IP 192.168.10.12, Subnet Mask 255.255.255.0, dan Default Gateway 192.168.10.1. Setelah semua konfigurasi selesai, verifikasi konektivitas dengan melakukan ping dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke Switch1, dan PC1 ke Switch2. Lakukan juga `show mac address-table` pada kedua Switch untuk melihat bagaimana mereka mempelajari alamat MAC dari PC yang berbeda segmen fisik namun logisnya masih satu jaringan. Dokumentasikan setiap langkah, hasil ping, dan output `show` command dalam bentuk laporan praktikum yang terstruktur.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif bagaimana konsep *packet switching* pada ARPANET merevolusi komunikasi data dibandingkan dengan *circuit switching* yang umumnya digunakan pada sistem telepon tradisional. Berikan contoh keunggulan dan tantangan yang muncul dari implementasi *packet switching* tersebut.
2. Bandingkan empat tipe jaringan (PAN, LAN, MAN, WAN) berdasarkan aspek kecepatan, jangkauan, kepemilikan, dan teknologi transmisi yang umum digunakan. Berikan sebuah skenario nyata di mana kombinasi beberapa tipe jaringan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi suatu organisasi besar.
3. Analisis kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan Star dan Ring. Jika Anda diminta untuk merancang jaringan untuk sebuah laboratorium komputer sekolah dengan 30 PC, topologi mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Jelaskan keputusan Anda berdasarkan faktor biaya, keandalan, dan kemudahan pengelolaan.
4. Dalam konteks skenario praktikum ini, mengapa Switch memerlukan alamat IP manajemen meskipun ia berfungsi pada Layer 2 OSI? Jelaskan pentingnya alamat IP ini bagi administrator jaringan dan bagaimana cara administrator dapat memanfaatkannya.
5. Seandainya Anda melakukan ping dari PC1 ke PC2 dan mendapatkan respons 'Request timed out' pada praktikum ini. Jelaskan langkah-langkah *troubleshooting* secara sistematis yang akan Anda lakukan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah tersebut, mulai dari pemeriksaan fisik hingga konfigurasi logis.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		

5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: